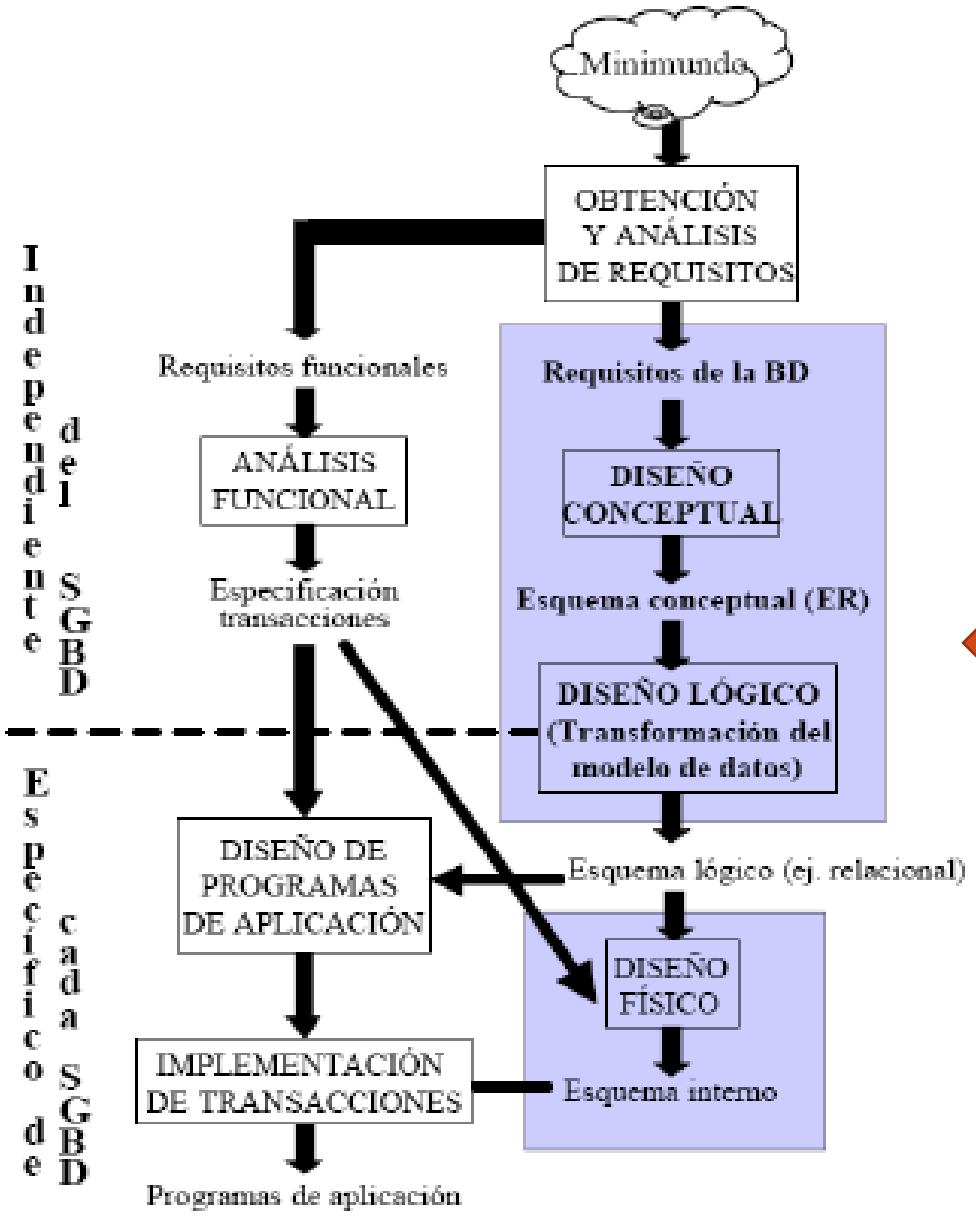
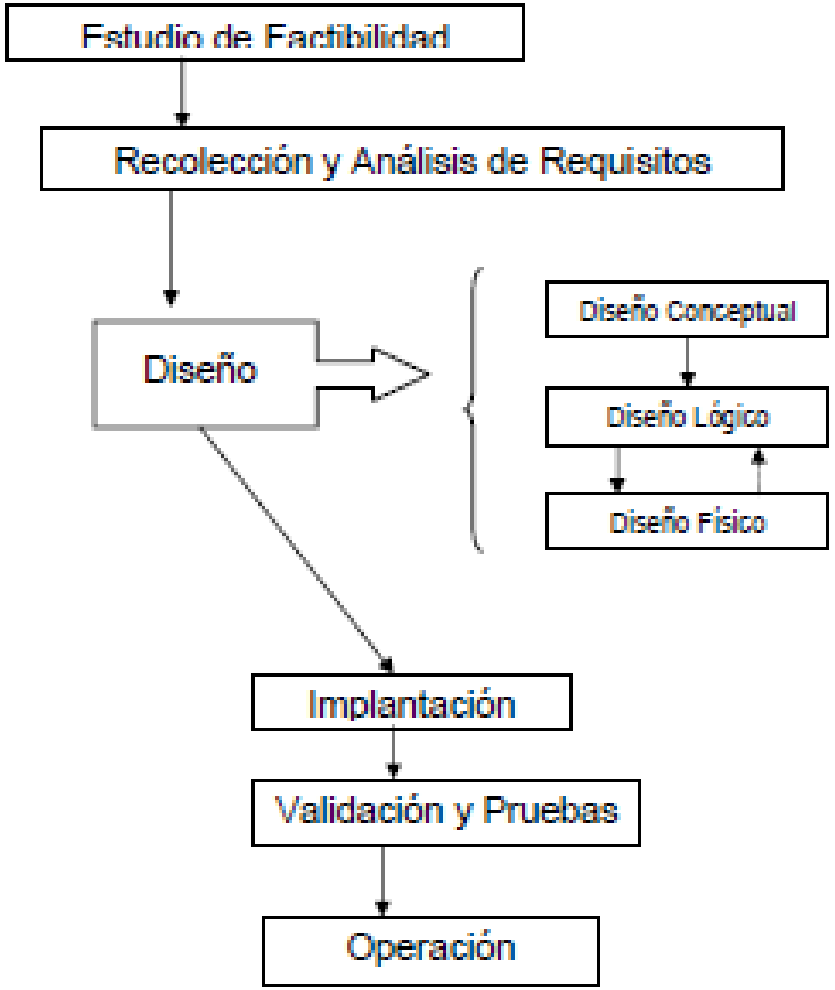
BASES DE DATOS

Modelado Lógico

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

Fases del diseño de BD





MODELADO LÓGICO

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

- El objetivo es transformar el esquema conceptual obtenido en la etapa anterior, adaptándolo al modelo de datos en el que se apoya el SGBD que se va a utilizar.

- Parte del *Esquema Conceptual* y obtiene el *Esquema Lógico* (estructura de la base de datos procesable por algún SGBD).

- Se utilizan Modelos Lógicos de Datos.

  Se caracterizan por:

  - Instrumentados en algún SGBD
  - Más próximos al ordenador
  - Poca (menor) capacidad semántica
  - Interfaz informático/sistema

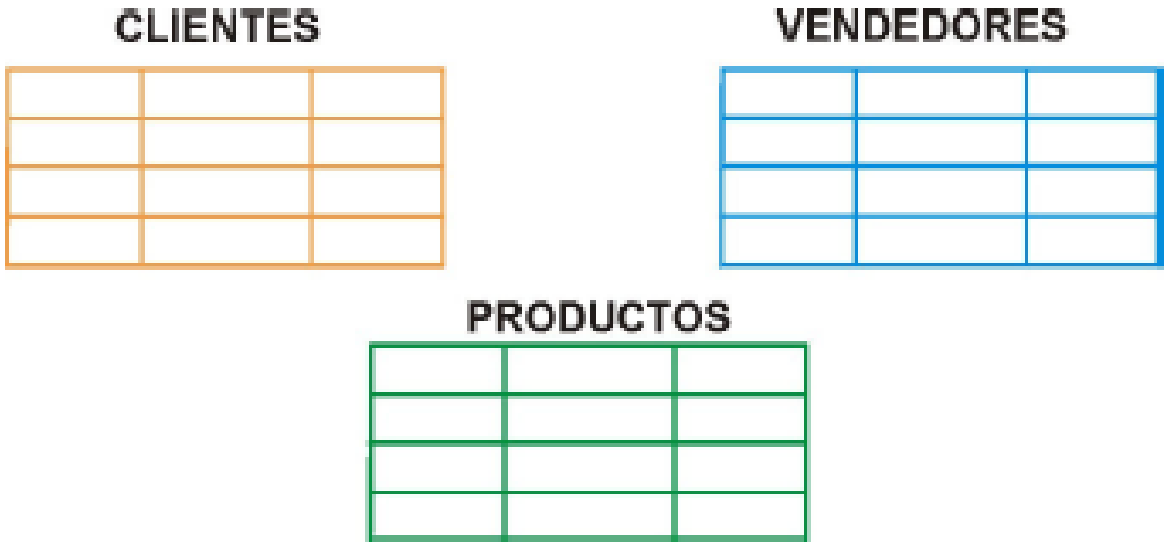
- Depende del modelo del SGBD, no del SGBD.

MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

El modelo relacional establece los siguientes postulados:

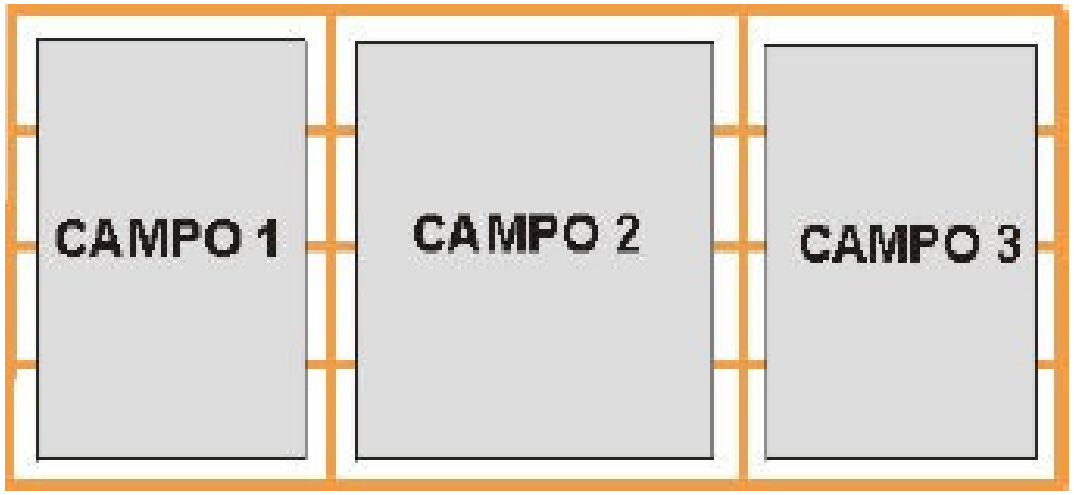
- Una base de datos relacional siempre está compuesta por **tablas** que se conectan (relacionan) entre sí para compartir información.
- Una tabla es un conjunto de datos **sobre una entidad específica**: por ejemplo, en una base de datos de una empresa, se guarda en tablas diferentes información sobre los clientes, los vendedores y los productos.



MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

- Las tablas organizan la información en columnas llamadas **campos** y filas llamadas **registros.**



- Cada registro debe contener información de una **sola unidad de análisis:** por ejemplo, en la tabla "CLIENTE", una fila por cada cliente.
- Hay tantas filas como cliente tenga una empresa.

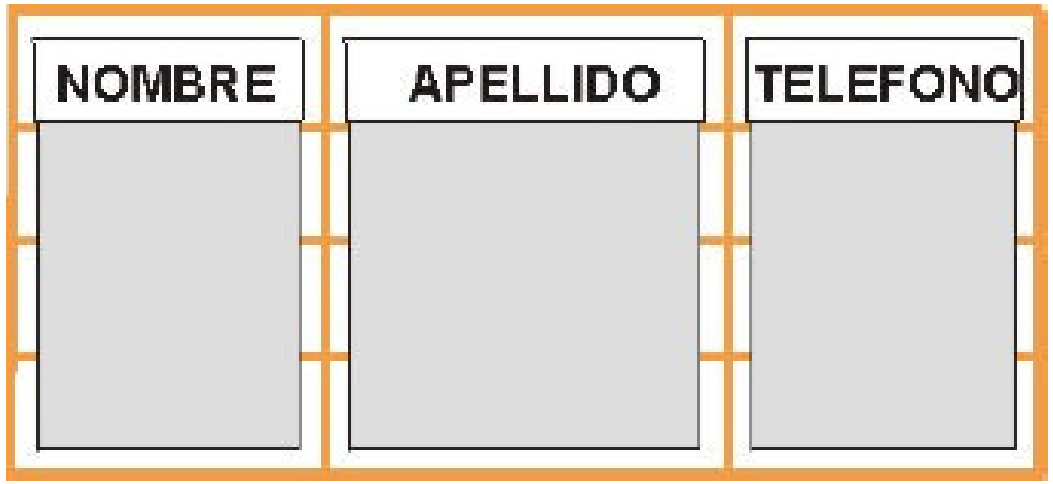
MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

- Los **campos** (columnas) **guardan los atributos** (propiedades o características) del registro.

- Los campos **pueden ser de distintos tipos:** numéricos (edad, cantidad de hijos), alfanuméricos (Nombre, Dirección), fechas (fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la compañía), verdadero / falso (Posee auto propio, cumplió el servicio militar), etc.
- Todos los datos registrados en **una columna deben ser del mismo tipo**.

- El **nombre del campo debe ser único e inequívoco**: no se puede llamar a dos campos diferentes con el mismo nombre.
- Por ejemplo, si se quiere guardar 3 teléfonos por cada cliente, la primera columna se podría llamar Teléfonos_1, la segunda Teléfonos_2 y así sucesivamente.



MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

- Desarrollemos el ejemplo de una empresa. Analizaremos la información de los clientes.
- La empresa completa una ficha para cada cliente, especificando los datos personales del mismo.
- Esta información se podría guardar en la tabla "CLIENTE", que tendrá tantos registros (filas) como clientes tengan la organización.
- Cada registro se compondrá de un cierto número de campos (columnas), como ser Nº de Documento, Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono.

CLIENTE					
Nº de Cliente	**Nº de Documento**	**Nombre**	**Apellido**	**Dirección**	**Teléfono**
0023	10.551.985	Juana	Molina	Cabildo 110	4-784-6789
0056	11.346.897	Alberto	Alaluf	Lima 345	4-678-6782
0067	12.234.674	Maria	Jurez	Paz 897	3-457-8764
0098	12.456.432	Pedro	Colombo	Bolivia 877	6-567-8908

MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

- El modelo relacional introduce el concepto de **valor nulo**, para hacer alusión a valores que **no son todavía conocidos**. Por ejemplo, en la tabla clientes, la columna estatura puede estar vacía para determinado registro, no indicando esto que no tenga altura, sino que no se conoce la misma.

- En este ejemplo se ve claramente la diferencia entre "cero" y "nulo".
- ¿Por qué el concepto de valor nulo es tan importante? Porque los registros con valores nulos **se excluyen de las estadísticas.**

NOMBRE	ESTATURA
CLIENTE 1	1.73
CLIENTE 2	
CLIENTE 3	1.84
CLIENTE 4	1.75
CLIENTE 5	
CLIENTE 6	1.63

Promedio estatura de clientes: 1.16 (un disparate)

Promedio considerando valores nulos: 1.74

NO ELIMINAR REGISTROS (sugerencia)

MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

- **El orden de las columnas y las filas no tiene importancia**: Se podrá recuperar la información en el orden que se desee, sin importar la disposición en que fue ingresada.

- Las entradas de información **deben ser atómicas**. En otras palabras, debe ser información que no pueda ser divisible. Por ejemplo, en una ficha papel es admisible registrar dos idiomas (ingles, francés) en un mismo casillero, pero en el modelo relacional esto no es admisible. Una posible solución, aunque altamente desaconsejable, seria la creación de diferentes columnas: idioma 1, idioma 2, etc.
- ¿Por qué es desaconsejable? Porque si alguna persona no habla dos idiomas, estaremos desperdiciando espacio (creamos una columna que no tendrá datos). Y si habla más de dos... ¿Dónde lo escribimos? Este problema se denomina "**de tributos repetidos o de grupos repetitivos**". Volveremos sobre este tema y daremos una solución más adelante en esta misma clase.
- ¿Recuerda el problema que se presentaba para guardar varios teléfonos por cliente? También es un típico ejemplo de atributos repetidos.

MODELO RELACIONAL

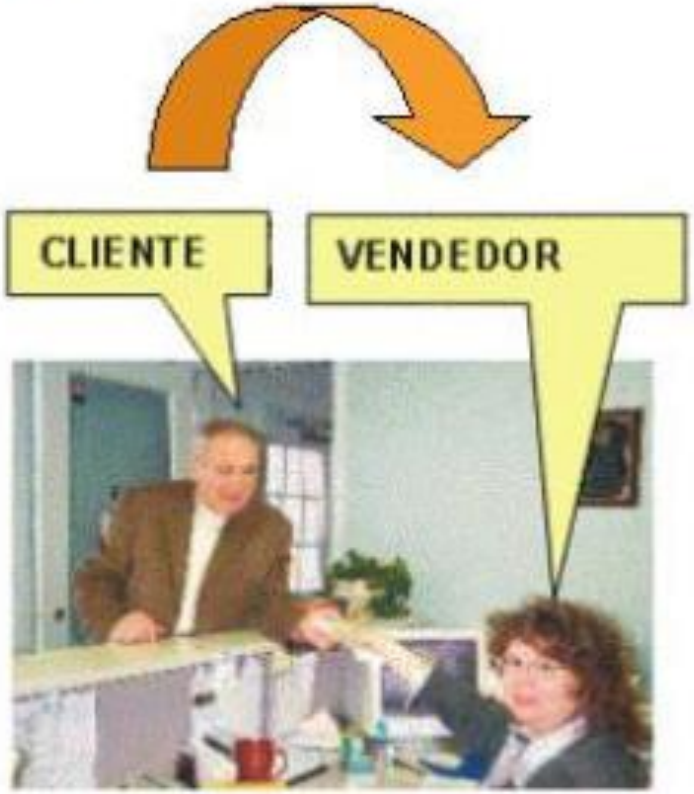
UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

- Si ahora agregáramos en la tabla “CLIENTE”, al VENDEDOR que atiende a cada uno de ellos, con todos sus datos personales, surgiría una enorme cantidad de problemas. Además de tener que ingresar todos los datos del vendedor por cada cliente (**redundancia**), si algún empleado cambia de teléfono deberíamos actualizar la información en muchos registros, tantos como clientes tenga a cargo el vendedor, lo que llevaría indefectiblemente a generar **inconsistencias** (que en un registro figure el teléfono viejo y en otro el nuevo).
- También se agrandaría **el tamaño de la base**, lo que haría más costoso el medio de almacenamiento (discos rígidos) y más largas las búsquedas (porque se necesita pasar por registros más largos).
- Todos estos problemas se solucionan si se crea una tabla llamada “**VENDEDORES**”, donde cada registro corresponda a un empleado de la empresa del sector ventas.
- Nuevamente, nos debemos asegurar que cada registro tenga **su identificador único** (podría ser el legajo interno de la empresa).

MODELO RELACIONAL

VENDEDORES					
Nº de Vendedor	Nº de Documento	Nombre	Apellido	Sector	Interno
1	14. 985.551	Juan	Aragón	Agroquímicos	23
2	11.897.346	Manuela	Sarquis	Fertilizantes	24

- Por otra parte, se debería **relacionar esta nueva tabla con la tabla CLIENTE.**



MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

- Para relacionar la tabla VENDEDOR con la tabla CLIENTE, en la tabla CLIENTE creamos un campo donde se ubica el identificador del VENDEDOR que nos remitirá a los datos personales del mismo.
- A partir de esta relación, obtenemos para cada cliente, los datos del vendedor que le ha sido asignado.

VENDEDORES					
Nº de Vendedor	Nº de Documento	Nombre	Apellido	Sector	Interno
1	14.985.551	Juan	Aragón	Agroquímicos	23
2	[illegible]	Manuela	Sarquis	Fertilizantes	24

CLIENTES						
Nº de Cliente	Nº de Documento	Nombre	Apellido	Dirección	Teléfono	Nº de Vendedor
0023	10.551.985	Juana	Molina	Cabildo 110	4-784-6789	1
0056	11.346.897	Alberto	Alaluf	Lima 345	4-678-6782	1
0067	12.234.674	Maria	Jurez	Paz 897	3-457-6764	1
0098	12.456.432	Pedro	Colombo	Bolivia 877	6-567-8908	2

MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

- Resumiendo, en general en una base de datos **hay más de una tabla**, que habitualmente están relacionadas entre ellas.
- Las tablas se conectan a través de un campo común que ambas poseen: específicamente el **identificador** de una tabla puede ser **atributo de otra** con la finalidad de **proveer un vínculo entre ambas.**
- Ese fue el caso de CLIENTE y VENDEDORES. El identificador primario de "CLIENTE" era Nº de Cliente, el identificador primario de "VENDEDORES" era el Nº de Vendedor y se relacionaban mediante el campo Nº de Vendedor.
- En la tabla CLIENTE, al campo Nº de Vendedor, no es el identificador primario: **es el identificador secundario**.

- Recapitulando, se llama:
- **Identificador Primario** (o llave primaria): El campo que identifica inequívocamente a una entidad.
- **Identificador Secundario** (o llave foránea): El campo de una tabla que está vinculado con el identificador primario de otra tabla, creando así una relación.

INTEGRIDAD RELACIONAL

Primera Regla:

Regla de integridad de las entidades: ningún componente de la clave primaria de una relación base puede aceptar valores nulos.

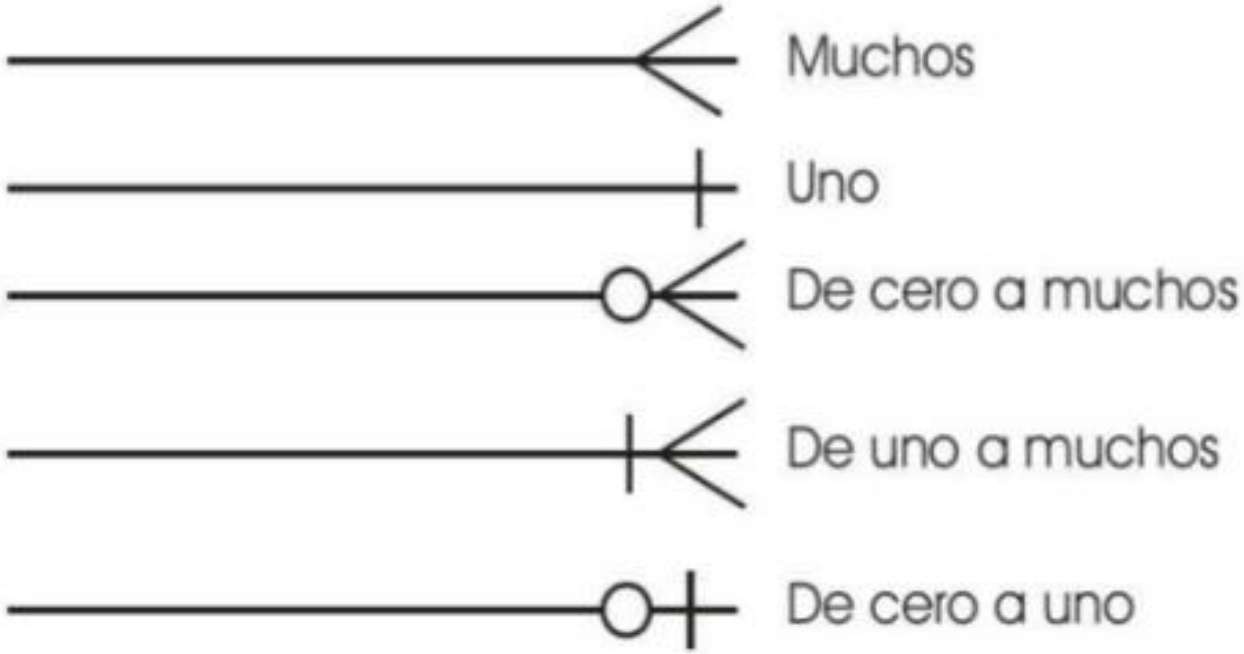
Segunda Regla:

Regla de integridad referencial: la base de datos no debe contener valores de clave ajena o secundaria, sin concordancia con una clave principal.

MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

CARDINALIDAD



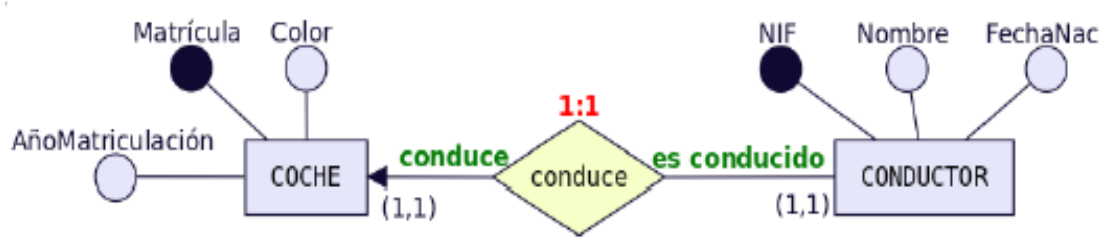
CLAVES

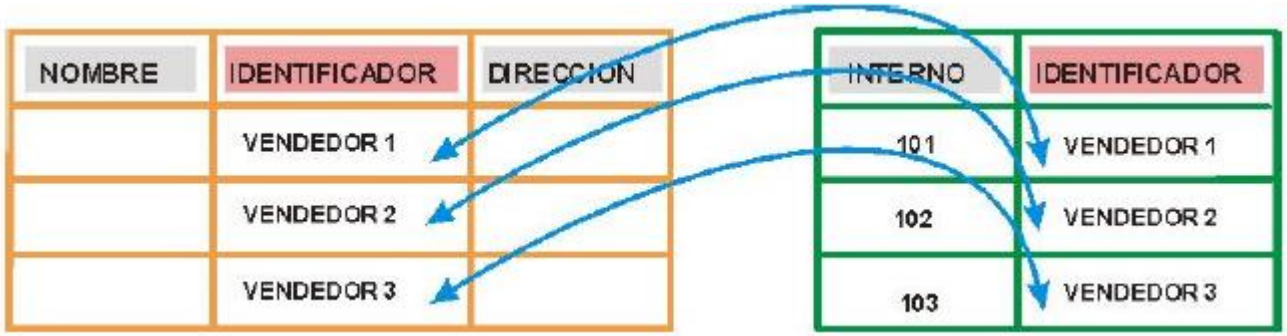
PK: Primary Key
Clave Primaria

FK: Foreign Key
Clave Secundaria

MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA





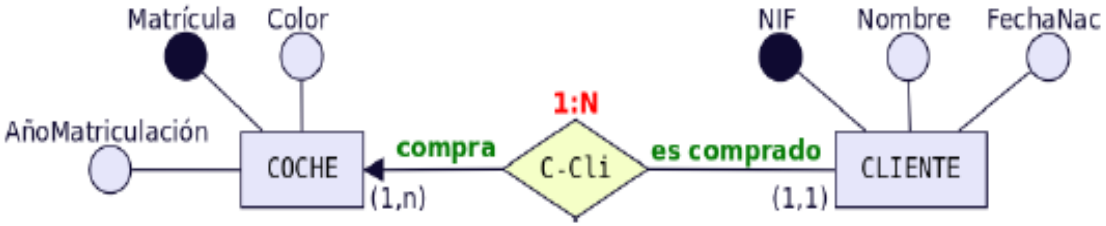
Coche		
PK	Matrícula	Integer
	AñoMat	Integer
	Color	Varchar (10)
FK	NIF	Integer

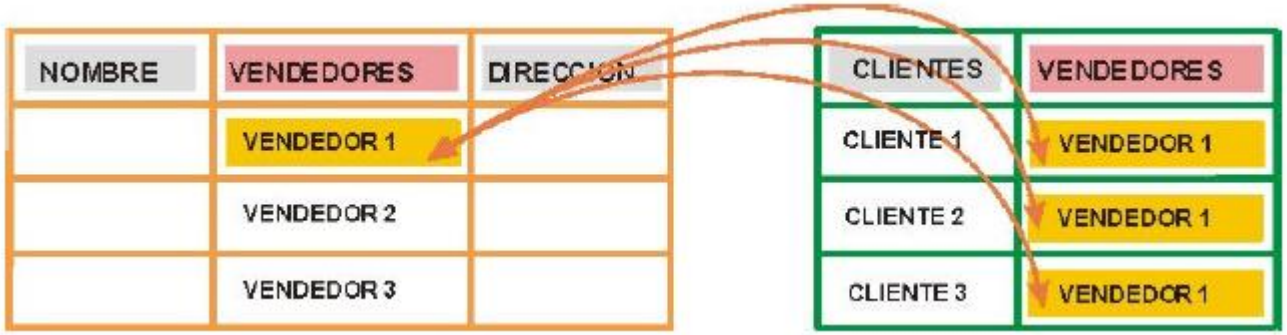
Conductor		
PK	NIF	Integer
	Nombre	Varchar (10)
	FecNac	Date

Matricula	Color	AñoMat	NIF
AB107CV	Azul	2017	33092112
AA873LA	Rojo	2016	35678555
AE998AA	Plata	2020	33092112

NIF	Nombre	FecNac
33092112	María	02-03-89
35678555	Pedro	28-09-91
36885434	Eugenia	15-12-92

MODELO RELACIONAL





Coche		
PK	Matrícula	Integer
	Color	varchar(10)
	AñoMat	integer
FK	NIF	

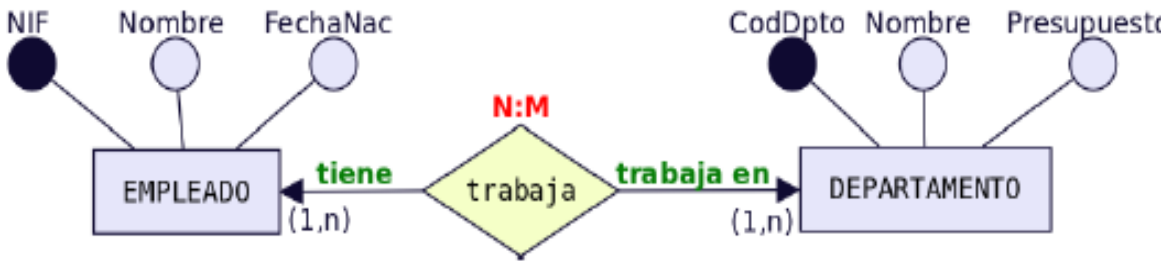
Cliente		
PK	NIF	integer
	Nombre	varchar(15)
	FecNac	date

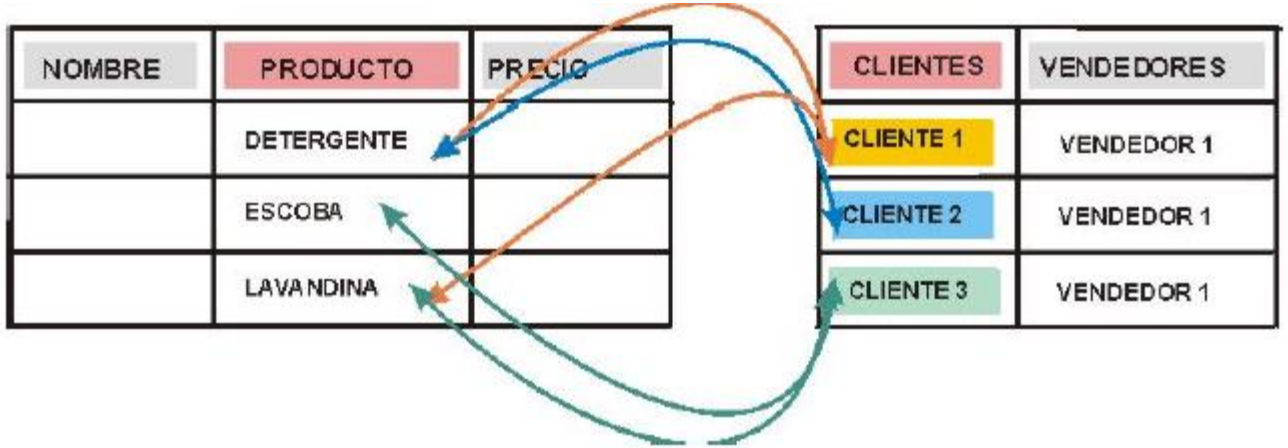
Matricula	Color	AñoMat	NIF
AB107CV	Azul	2017	33092112
AA873LA	Rojo	2016	35678555
AE998AA	Plata	2020	33092112

NIF	Nombre	FecNac
33092112	María	02-03-89
35678555	Pedro	28-09-91
36885434	Eugenia	15-12-92

MODELO RELACIONAL

UNRaf UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA





Empleado		
PK	NIF	Integer
	Nombre	varchar(10)
	FecNac	date

Trabaja		
FK	NIF	Integer
FK	Cod	integer

Departamento		
PK	CodDpto	integer
	Nombre	varchar(15)
	Presupuesto	float

NIF	Nombre	FecNac
33092112	María	02-03-89
35678555	Pedro	28-09-91
36885434	Eugenia	15-12-92

Cod	NIF
1	33092112
1	35678555
3	33092112

CodDpto	Nombre	Presupuesto
1	MKT	249834,67
2	ADM	223455
3	RRHH	202034,9